



INSTITUT
TEKNOLOGI
HARAPAN
BANGSA
Veritas vos liberabit

MODUL PRAKTIKUM

Teknik Informatika

IF-9P2

Pemrograman Piranti Bergerak

Firhat Hidayat, S.Kom., M.T.

2021 © All rights reserved.

Dilarang memperbanyak dan/atau mengcopy sebagian atau seluruh material
dalam dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Institut Teknologi Harapan Bangsa

MODUL 6

RecyclerView - List Mode

1. Objective

Pada *codelab* kali ini kalian akan mempelajari cara menampilkan data Pahlawan ke dalam sebuah RecyclerView. Beberapa poin yang akan diulas dalam materi ini adalah:

1. Bagaimana menggunakan recyclerview?
2. Berbagai macam recyclerview seperti *list*, *grid*, dan *card*.
3. Membuat onClick pada RecyclerView.
4. Menambahkan menu pada Action Bar.

Contoh dari RecyclerView yang akan kita buat dalam bentuk *list*, *grid* dan *list* dengan bentuk kartu menggunakan cardview di mana semuanya berada dalam satu halaman saja.

2. Activities

Pada codelab kali ini Anda akan belajar menerapkan recyclerview mode list. Kita akan menggunakan asset foto pahlawan yang sebelumnya, jadi jangan lupa copy lagi foto-foto sebelumnya ke project ini.

3. Exercise

Melakukan klik ke *button* → memanggil fragment atau activity dengan atau tanpa data → menampilkan activity atau fragment yang dituju.

3.1 RecyclerView Mode List

1. Buat Project baru di Android Studio dengan kriteria sebagai berikut:

Nama Project	MyRecyclerView
Target & Minimum Target SDK	Phone and Tablet, Api level 21
Tipe Activity	Empty Activity
Activity Name	MainActivity
Use AndroidX artifacts	TRUE
Language	Kotlin

2. Setelah terbentuk, tambahkan beberapa dependensi yang akan kita gunakan pada berkas **build.gradle (module: app)** di bagian *dependencies* seperti berikut:

```
1.  plugins {  
2.      id 'com.android.application'  
3.      id 'kotlin-android'  
4.      id 'kotlin-parcelize'  
5.  }  
6.  
7.  android {  
8.      ...  
9.      buildFeatures {  
10.         viewBinding = true  
11.     }  
12. }  
13.  
14. dependencies {  
15.     ...  
16.     implementation 'androidx.recyclerview:recyclerview:1.1.0'  
17.     implementation 'androidx.cardview:cardview:1.0.0'  
18.     implementation 'de.hdodenhof:circleimageview:3.1.0'  
19.     implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.11.0'  
20. }
```

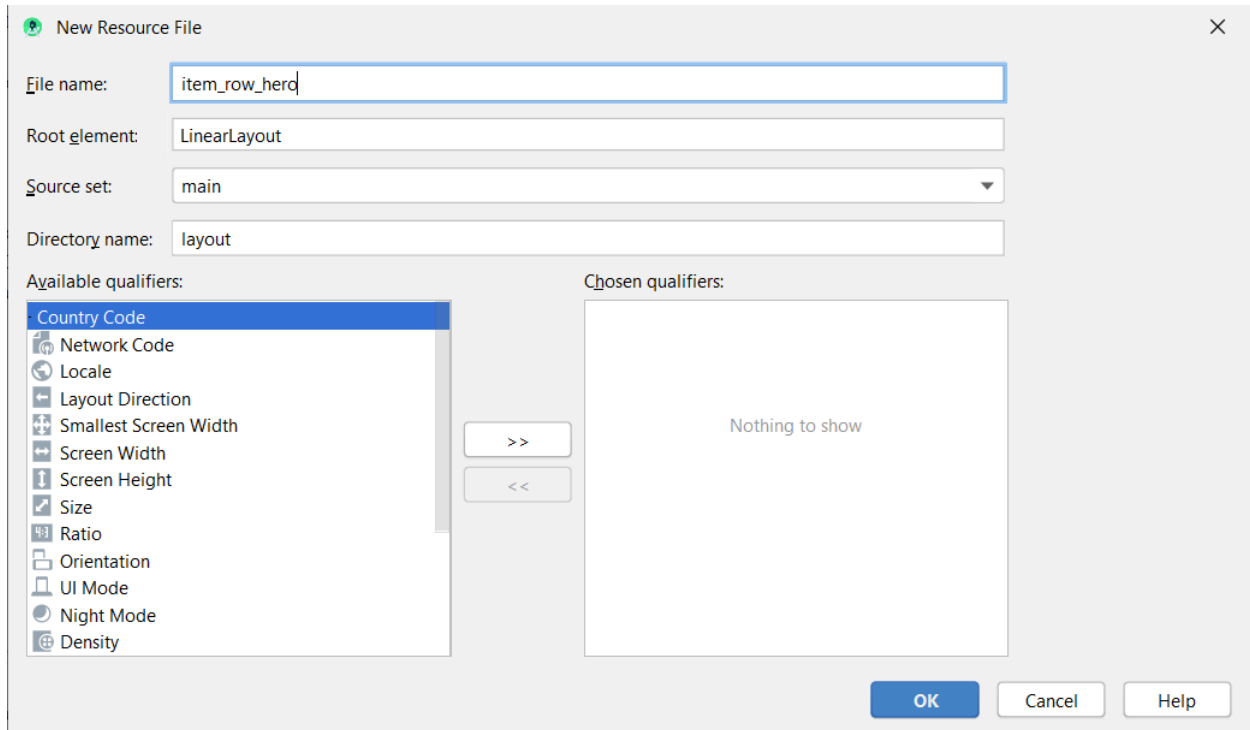
Untuk Kotlin Anda perlu menambahkan plugin **kotlin-parcelize** untuk menggunakan fitur **@Parcelize** dan mengaktifkan **viewBinding** pada **buildFeatures**. Perhatikan pula bahwa untuk menggunakan fitur ini Anda harus menggunakan **Kotlin 1.4.20 ke atas**. Cek pada **build.gradle (module: project)**.

3. Selanjutnya pada **activity_main.xml** lengkapi kodenya menjadi seperti berikut:

```
1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     android:id="@+id/activity_main"
5.     android:layout_width="match_parent"
6.     android:layout_height="match_parent"
7.     tools:context=".MainActivity">
8.
9.     <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
10.        android:id="@+id/rv_heroes"
11.        android:layout_width="match_parent"
12.        android:layout_height="match_parent"
13.        tools:listitem="@layout/item_row_hero" />
14. </RelativeLayout>
```

Akan ada tanda merah di **@layout/item_row_hero**. Ini karena layout **item_row_hero** belum ditambahkan.

4. Saatnya kita membuat sebuah item tampilan dalam bentuk berkas *layout* xml yang akan ditampilkan di RecyclerView. Karena data pertama kali akan ditampilkan dalam bentuk *list*, maka kita buat *layout* dengan cara klik kanan pada direktori **layout** → **new** → **layout resource file** dan kemudian beri nama **item_row_hero**.



5. Setelah terbentuk kita lengkapi tampilan tersebut menjadi seperti ini:

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
3.     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
4.     android:layout_width="match_parent"
5.     android:layout_height="wrap_content"
6.     android:orientation="horizontal"
7.     android:padding="16dp">
8.
9.     <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
10.        android:id="@+id/img_item_photo"
11.        android:layout_width="55dp"
12.        android:layout_height="55dp"
13.        android:layout_marginEnd="16dp"
14.        android:layout_marginRight="16dp"
15.        tools:src="@android:color/darker_gray" />
16.
17.     <LinearLayout
18.        android:layout_width="match_parent"
19.        android:layout_height="wrap_content"
20.        android:layout_centerVertical="true"
21.        android:layout_toEndOf="@id/img_item_photo"
22.        android:layout_toRightOf="@id/img_item_photo"
23.        android:orientation="vertical">

```

```

24.
25.         <TextView
26.             android:id="@+id/tv_item_name"
27.             android:layout_width="match_parent"
28.             android:layout_height="wrap_content"
29.             android:layout_marginBottom="8dp"
30.             android:textSize="16sp"
31.             android:textStyle="bold"
32.             tools:text="@string/heroes_name" />
33.
34.         <TextView
35.             android:id="@+id/tv_item_description"
36.             android:layout_width="match_parent"
37.             android:layout_height="wrap_content"
38.             android:ellipsize="end"
39.             android:maxLines="2"
40.             tools:text="@string/description" />
41.     </LinearLayout>
42. </RelativeLayout>

```

`tools:text` bisa kita gunakan untuk *placeholder* di dalam editor *layout*. Atribut ini tidak akan terbawa saat *run-time* dan hanya akan nampak di dalam *preview* editor saja.

Akan ada yang eror pada bagian `@string/heroes_name`. Seperti pada modul sebelumnya, Anda perlu masuk ke dalam *res* → *values* → *strings.xml*. Tambahkan kode seperti berikut.

```

1. <resources>
2.     <string name="app_name">My Application</string>
3.
4.     <string name="heroes_name">Nama Pahlawan</string>
5.     <string name="description">Deskripsi</string>
6.
7.     <string name="list">List</string>
8.     <string name="grid">Grid</string>
9.     <string name="with_cardview">with CardView</string>
10.    <string name="favorite">Favorite</string>
11.    <string name="share">Share</string>
12.
13.    <string-array name="data_name">
14.        <item>Ahmad Dahlan</item>
15.        <item>Ahmad Yani</item>
16.        <item>Sutomo</item>
17.        <item>Gatot Soebroto</item>
18.        <item>Ki Hadjar Dewantara</item>
19.        <item>Mohammad Hatta</item>
20.        <item>Soedirman</item>
21.        <item>Soekarno</item>
22.        <item>Soepomo</item>

```

23. <item>Tan Malaka</item>
24. </string-array>
25.
26. <string-array name="data_description">
27. <item>Salah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kasultanan Yogyakarta pada masa itu, dan ibu dari K.H. Ahmad Dahlan adalah puteri dari H. Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. KH. Ahmad Dahlan telah memelopori kebangkitan ummat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. </item>
28. <item>Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani (juga dieja Achmad Yani; lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 19 Juni 1922 – meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 43 tahun) adalah komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya.</item>
29. <item>Sutomo (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 3 Oktober 1920 – meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi, 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun) lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo, adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara NICA, yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.</item>
30. <item>Jenderal TNI (Purn.) Gatot Soebroto (lahir di Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah, 10 Oktober 1907 – meninggal di Jakarta, 11 Juni 1962 pada umur 54 tahun) adalah tokoh perjuangan militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan juga pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Ungaran, kabupaten Semarang.</item>
31. <item>Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (EBI: Suwardi Suryaningrat, sejak 1922 menjadi Ki Hadjar Dewantara, EBI: Ki Hajar Dewantara, beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro; lahir di Pakualaman, 2 Mei 1889 – meninggal di Yogyakarta, 26 April 1959 pada umur 69 tahun; selanjutnya disingkat sebagai "Soewardi" atau "KHD") adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.</item>
32. <item>Dr.(HC) Drs. H. Mohammad Hatta (lahir dengan nama Mohammad Athar, dikenal sebagai Bung Hatta; lahir di Fort de Kock (sekarang Bukittinggi, Sumatera Barat), Hindia Belanda, 12 Agustus 1902 – meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun) adalah tokoh pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamákannya pada 17 Agustus 1945. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih

dengan Presiden Soekarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.</item>

33. <item>Jenderal Besar Raden Soedirman (EYD: Sudirman; lahir 24 Januari 1916 – meninggal 29 Januari 1950 pada umur 34 tahun) adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Menjadi panglima besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia secara luas terus dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda, Soedirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priyayi. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Soedirman tumbuh menjadi seorang siswa rajin; ia sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti program kepanduan yang dijalankan oleh organisasi Islam Muhammadiyah. Saat di sekolah menengah, Soedirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi, dan dihormati oleh masyarakat karena ketaatannya pada Islam. Setelah berhenti kuliah keguruan, pada 1936 ia mulai bekerja sebagai seorang guru, dan kemudian menjadi kepala sekolah, di sekolah dasar Muhammadiyah; ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin Kelompok Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada 1942, Soedirman tetap mengajar. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang disponsori Jepang, menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Soedirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan, namun kemudian diasingkan ke Bogor.</item>

34. <item>Dr.(H.C.) Ir. H. Soekarno (ER, EYD: Sukarno, nama lahir: Koesno Sosrodihardjo) (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 – meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun) adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945–1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya.</item>

35. <item>Prof. Mr. Dr. Soepomo (Ejaan Soewandi: Supomo; lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, 22 Januari 1903 – meninggal di Jakarta, 12 September 1958 pada umur 55 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Soepomo dikenal sebagai arsitek Undang-undang Dasar 1945, bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.</item>

36. <item>Tan Malaka atau Ibrahim gelar Datuk Sutan Malaka (lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, 2 Juni 1897 – meninggal di Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, 21 Februari 1949 pada umur 51 tahun) adalah seorang pembela kemerdekaan Indonesia, tokoh Partai Komunis Indonesia, juga pendiri Partai Murba, dan merupakan salah satu Pahlawan Nasional Indonesia.</item>

37. </string-array>

38.

39. <string-array name="data_photo">

40. <item>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Ahmad_Dahlan.jpg</item>

```

41.         <item>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/
Ahmad_Yani.jpg</item>
42.         <item>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/
Bung_Tomo.jpg</item>
43.         <item>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/
Col_Gatot_Subroto%2C_Kenang-
Kenangan_Pada_Panglima_Besar_Letnan_Djenderal_Soedirman%2C_p27.jpg</
item>
44.         <item>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/
Ki_Hadjar_Dewantara_Mimbar_Umum_18_October_1949_p2.jpg</item>
45.         <item>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
3/3b/VP_Hatta.jpg/330px-VP_Hatta.jpg</item>
46.         <item>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/
e7/Sudirman.jpg/486px-Sudirman.jpg</item>
47.         <item>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/
0/01/Presiden_Sukarno.jpg/330px-Presiden_Sukarno.jpg</item>
48.         <item>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/
Supomo_from_President_Website.JPG</item>
49.         <item>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/
f7/TanMalaka_DariPendjara_ed3.jpg/330px-
TanMalaka_DariPendjara_ed3.jpg</item>
50.     </string-array>
51. </resources>

```

6. Kemudian buat sebuah kelas model data bernama **Hero** dengan cara klik kanan pada nama package → new → Java/Kotlin class. Beri nama **Hero** dan pilih **Data Class**. Kemudian tekan **Enter**.

Setelah itu kita bisa menambahkan kode menjadi seperti berikut:

```

1. data class Hero(
2.     var name: String,
3.     var description: String,
4.     var photo: String
5. )

```

Jangan lupa untuk menambahkan implementasi parcelable ke kelas **Hero**

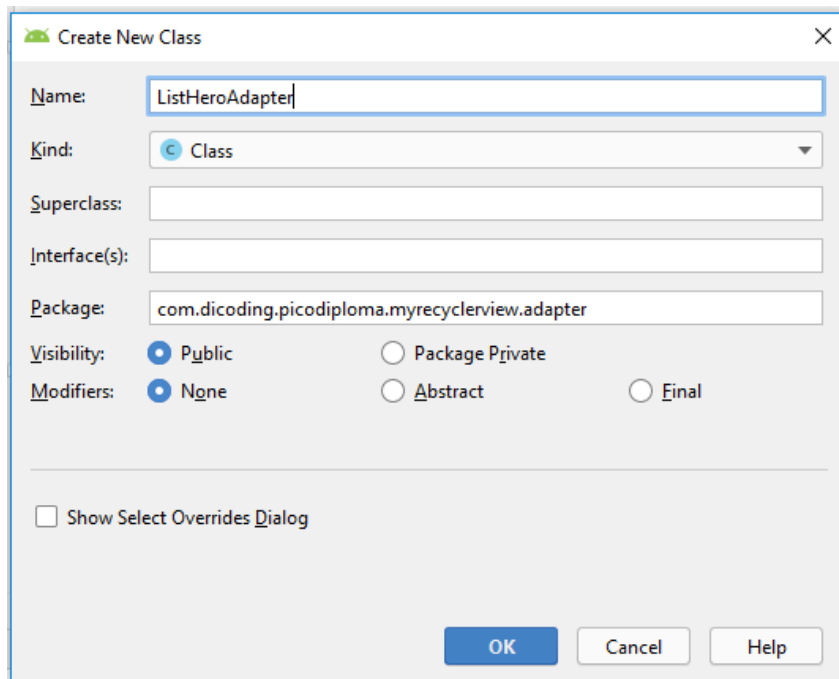
```

1. @Parcelize
2. data class Hero(
3.     var name: String,
4.     var description: String,
5.     var photo: String
6. ) : Parcelable

```

Untuk Kotlin menggunakan **Kotlin Extension @Parcelize**, sedangkan untuk Java menggunakan **Add Parcelable Impementation**.

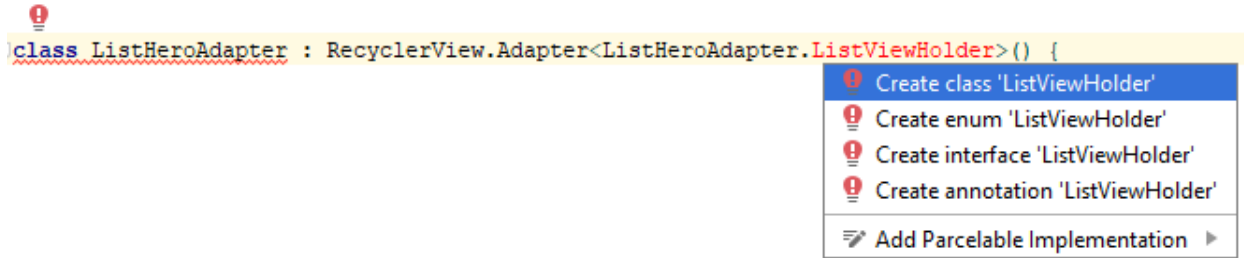
7. Sekarang kita akan membuat sebuah adapter yang akan memformat bagaimana tiap elemen dari koleksi data ditampilkan. Buat kelas adapter secara manual dengan klik kanan pada **package utama** → **new** → **Java Class** dan beri nama **ListHeroAdapter**.



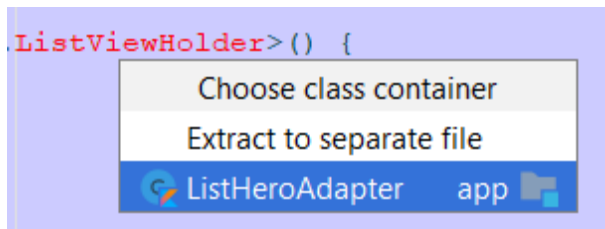
Setelah kelas adapter berhasil dibuat, lengkapi kodenya menjadi seperti berikut:

```
1. class
   ListHeroAdapter : RecyclerView.Adapter<ListHeroAdapter.ListViewHolder>() {
2.
3. }
```

Maka akan ada garis merah dan **ListViewHolder** juga akan merah. Kita *resolve* satu-persatu. Pertama adalah kita tekan **alt+enter** / **klik tombol merah** pada **ListViewHolder** dan pilih **Create class ListViewHolder**, kemudian pilih **ListHeroAdapter** karena kita akan membuat sebuah *inner class*:



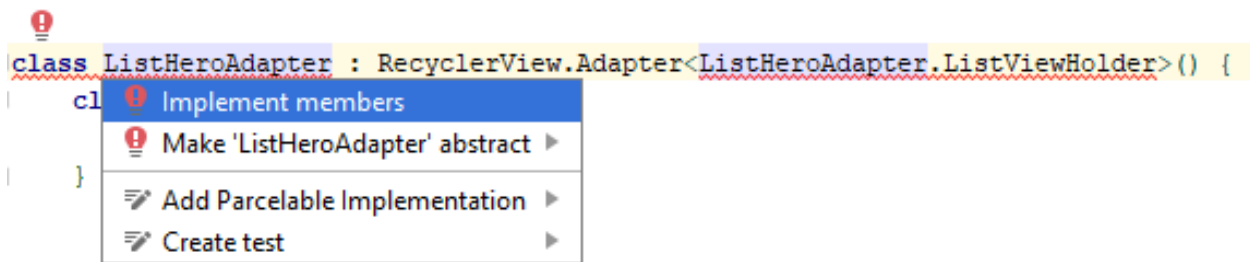
Kemudian **pilih *ListHeroAdapter*** untuk membuat kelas `ListViewHolder` di dalam `ListHeroAdapter`.



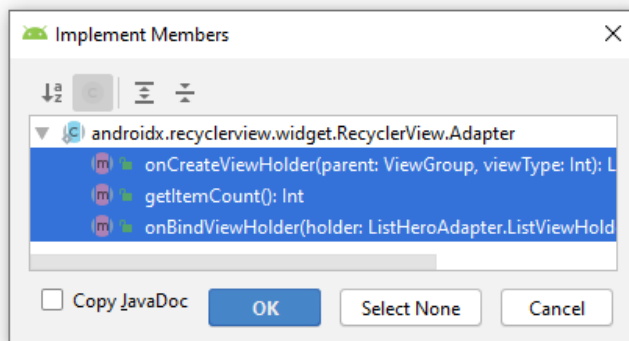
Maka kode saat ini menjadi seperti ini:

```
1. class ListHeroAdapter :  
   RecyclerView.Adapter<ListHeroAdapter.ListViewHolder>() {  
2.     class ListViewHolder {  
3.  
4.     }  
5. }
```

Masih ada garis merah, arahkan kursor ke teks `class ListHeroAdapter` kita lakukan lagi `alt+enter` / klik tombol merah dan pilih `implement members (Kotlin)`.



Kemudian pilih ketiga metode dari RecyclerView.Adapter.



Maka kode saat ini menjadi seperti ini:

```

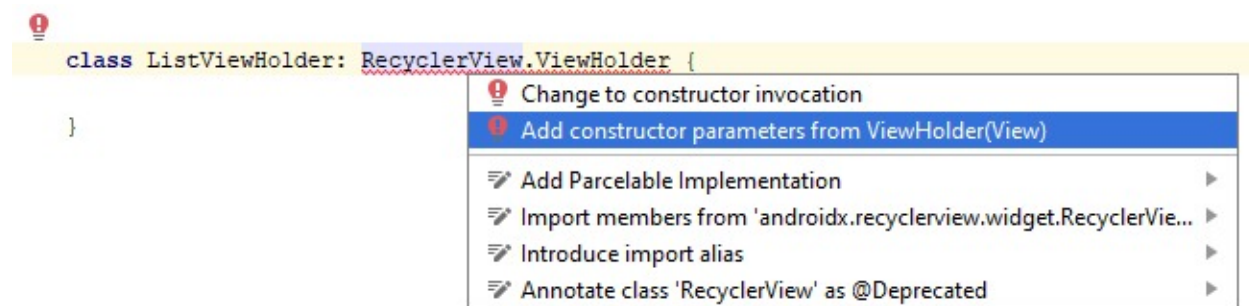
1. class ListHeroAdapter :
   RecyclerView.Adapter<ListHeroAdapter.ListViewHolder>() {
2.     override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int):
   ListViewHolder {
3.         TODO("not implemented") //To change body of created functions
   use File | Settings | File Templates.
4.     }
5.     override fun getItemCount(): Int {
6.         TODO("not implemented") //To change body of created functions
   use File | Settings | File Templates.
7.     }
8.     override fun onBindViewHolder(holder: ListViewHolder, position:
   Int) {
9.         TODO("not implemented") //To change body of created functions
   use File | Settings | File Templates.
10.    }
11.    class ListViewHolder {
12.    }
13. }
14. }

```

Masih ada garis merah, hal ini karena **ListViewHolder** seharusnya inherit ke RecyclerView.ViewHolder, maka rubah kodenya menjadi seperti ini :

```
1. class ListHeroAdapter :  
    RecyclerView.Adapter<ListHeroAdapter.ListViewHolder>() {  
2.     ...  
3.  
4.     class ListViewHolder: RecyclerView.ViewHolder {  
5.  
6.     }  
7. }
```

Masih ada garis merah kita lakukan lagi alt+enter / klik tombol merah dan pilih Add constructor parameter from ViewHolder(View) atau Create constructor matching super(Java).



Maka kode saat ini menjadi seperti ini:

```
1. class ListHeroAdapter :  
    RecyclerView.Adapter<ListHeroAdapter.ListViewHolder>() {  
2.     ...  
3.  
4.     class ListViewHolder(private val binding: ItemRowHeroBinding) :  
        RecyclerView.ViewHolder(binding.root) {  
5.  
6.     }  
7. }
```

Akan ada merah di itemRowBinding, alt+enter, pilih import. Kemudian buatlah *constructor* untuk *list* seperti ini:

```
1. class ListHeroAdapter(private val listHero: ArrayList<Hero>) :  
   RecyclerView.Adapter<ListHeroAdapter.ListViewHolder>() {  
2.     ...  
3. }
```

Setelah itu kita bisa melengkapi kode kode hasil dari turunan RecyclerView.Adapter. Maka kode lengkap dari kelas **ListHeroAdapter** sebagai berikut:

```
1. class ListHeroAdapter(private val listHero: ArrayList<Hero>) :  
   RecyclerView.Adapter<ListHeroAdapter.ListViewHolder>() {  
2.     ...  
3.     override fun onCreateViewHolder(viewGroup: ViewGroup, i: Int):  
       ViewHolder {  
4.         val binding =  
       ItemRowHeroBinding.inflate(LayoutInflater.from(viewGroup.context),  
       viewGroup, false)  
5.         return ViewHolder(binding)  
6.     }  
7.     ...  
8.     override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder, position:  
       Int) {  
9.         holder.bind(listHero[position])  
10.    }  
11.    ...  
12.    override fun getItemCount(): Int = listHero.size  
13.    ...  
14.    inner class ViewHolder(private val binding: ItemRowHeroBinding)  
       : RecyclerView.ViewHolder(binding.root) {  
15.        fun bind(hero: Hero) {  
16.            with(binding){  
17.                Glide.with(itemView.context)  
18.                    .load(hero.photo)  
19.                    .apply(RequestOptions().override(55, 55))  
20.                    .into(imgItemPhoto)  
21.            }  
22.            tvItemName.text = hero.name  
23.            tvItemDescription.text = hero.description  
24.        }  
25.    }  
26. }  
27. }
```

8. Kemudian kita modifikasi berkas kelas **MainActivity** kita atur *fixed* size recyclerview yang sudah dibuat di **activity_main**.

```
1. class MainActivity : AppCompatActivity() {
2.
3.     private lateinit var binding: ActivityMainBinding
4.
5.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
6.         super.onCreate(savedInstanceState)
7.         binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
8.         setContentView(binding.root)
9.
10.        binding.rvHeroes.setHasFixedSize(true)
11.    }
12. }
```

9. Selanjutnya setelah diinisiasikan, kita akan panggil data yang sudah kita buat di *resource strings.xml*.

```
1. class MainActivity : AppCompatActivity() {
2.
3.     private lateinit var binding: ActivityMainBinding
4.     private val list = ArrayList<Hero>()
5.
6.     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
7.         super.onCreate(savedInstanceState)
8.         binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
9.         setContentView(binding.root)
10.
11.        binding.rvHeroes.setHasFixedSize(true)
12.
13.        list.addAll(getListHeroes())
14.        showRecyclerView()
15.    }
16.
17.    fun getListHeroes(): ArrayList<Hero> {
18.        val dataName = resources.getStringArray(R.array.data_name)
19.        val dataDescription =
20.            resources.getStringArray(R.array.data_description)
21.        val dataPhoto = resources.getStringArray(R.array.data_photo)
22.
23.        val listHero = ArrayList<Hero>()
24.        for (position in dataName.indices) {
25.            val hero = Hero(
26.                dataName[position],
27.                dataDescription[position],
28.                dataPhoto[position]
29.            )
30.            listHero.add(hero)
31.        }
32.    }
33. }
```

```

31.         return listHero
32.     }
33.
34.     private fun showRecyclerList() {
35.         binding.rvHeroes.layoutManager = LinearLayoutManager(this)
36.         val listHeroAdapter = ListHeroAdapter(list)
37.         binding.rvHeroes.adapter = listHeroAdapter
38.     }
39. }

```

10. Karena data gambar yang kita miliki berasal dari internet maka kita harus menambahkan sebuah *permission* ke dalam berkas **AndroidManifest.xml** yang kita miliki. Tambahkan satu baru berikut di atas tag **<application>**.

1. **<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />**

Sehingga secara keseluruhan berkas **AndroidManifest.xml** yang kita miliki saat ini menjadi seperti berikut:

```

1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2. <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3.     package="com.namakamu.namaproject">
4.     <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
5.     <application
6.         android:allowBackup="true"
7.         android:icon="@mipmap/ic_launcher"
8.         android:label="@string/app_name"
9.         android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
10.        android:supportsRtl="true"
11.        android:theme="@style/AppTheme">
12.        <activity android:name=".MainActivity">
13.            <intent-filter>
14.                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
15.
16.                <category
17.                    android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
18.            </intent-filter>
19.        </activity>
20.    </application>
21. </manifest>

```

11. Jalankan aplikasi yang dibuat. Hasilnya kurang lebih akan seperti gambar di bawah ini:

